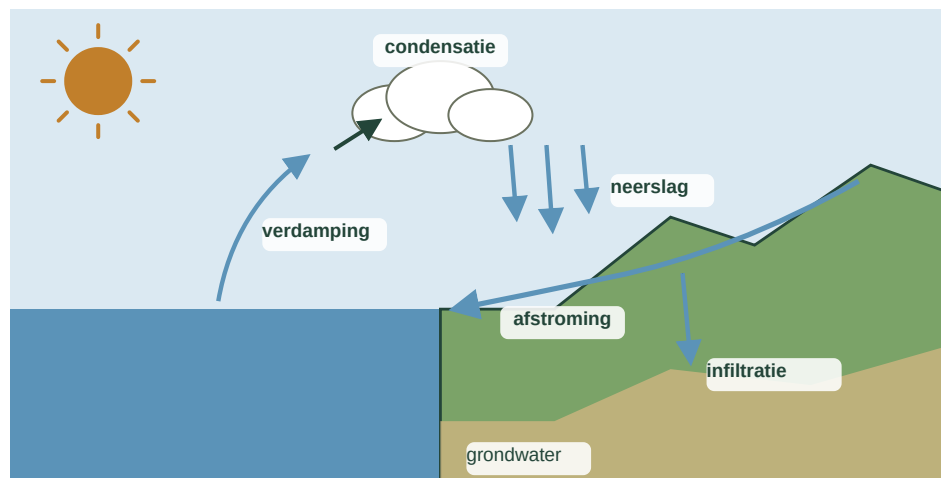


Water in de lucht en de neerslag

De kringloop van het water, hoe een wolk ontstaat, de soorten neerslag en wat de regen over de aarde verdeelt.

1 De hydrologische cyclus

De kringloop van het water op aarde heet de **hydrologische cyclus**. De stappen die erbij horen: **verdamping**, **condensatie** en **neerslag**, met daarna afstroming en infiltratie.



Verdampen, condenseren, neerslaan, afstromen en infiltreren.

Verdamping is de overgang van vloeibaar water naar waterdamp; **condensatie** is het omgekeerde: **waterdamp wordt vloeibaar water**. Boven de oceanen verdampt er zoveel **omdat daar een eindeloos groot wateroppervlak is**.

Regenwater komt in het grondwater terecht **door infiltratie in de bodem**. **Verharding van de bodem vermindert de infiltratie en vergroot de afstroming**: op beton kan niets wegzakken, dus loopt alles ineens naar de riool.

Bomen doen in die kringloop drie dingen: **ze geven water af via hun bladeren**, **ze houden regenwater tegen voor het de grond raakt**, en **ze helpen het water in de bodem dringen** met hun wortels.

2 Hoeveel water, en waar het zit

Bijna al het water op aarde is zout: het zoete water is maar ongeveer **drie procent** van het totaal. En van dat zoete water zit **het meeste vast in ijs**, op Antarctica en Groenland. Het water op aarde **neemt niet elk jaar toe**: het is altijd dezelfde voorraad die rondgaat.

In die kringloop zitten meer stappen dan verdampen en regenen. **Transpiratie** is het water dat planten via hun **bladeren** laten verdampen, nadat hun wortels het uit de bodem haalden. **Infiltratie** is het **insijpelen van regenwater in de bodem**. Valt de regen op een **verharde oprit**, dan kan hij niet infiltreren en **stroomt hij af naar de riool**.

Verwerking hoort niet bij de hydrologische cyclus. Verdamping, condensatie en neerslag wel; verwerking is het afbrokkelen van gesteente, en dat is een ander verhaal.

3 Vochtigheid, dauwpunt en wolken

De **absolute luchtvochtigheid** is **de hoeveelheid damp per kubieke meter lucht**. De relatieve luchtvochtigheid zegt hoeveel damp er zit ten opzichte van wat die lucht bij die temperatuur kán dragen; **100 procent** betekent dus dat **de lucht met damp verzadigd is**.

Warme lucht kan meer waterdamp vasthouden dan koude lucht. Daarom is er een temperatuur waarbij lucht verzadigd raakt als je haar afkoelt: het **dauwpunt**.

's Morgens hangt er vaak mist boven een weide **omdat de lucht tot onder haar dauwpunt is afgekoeld**. Het verschil met nevel zit in het zicht: bij **mist zie je minder ver dan bij nevel**, dus mist is de dichtste van de twee.

Wolken vormen zich vooral in stijgende lucht **omdat stijgende lucht uitzet en daardoor afkoelt**. Waterdamp condenseert dan **op kleine stof- en zoutdeeltjes**.

Een wolk bestaat **niet** uit waterdamp. Damp is een onzichtbaar gas. Wat je ziet zijn piepkleine **druppeltjes en ijskristallen**; precies omdat de damp al gecondenseerd is, wordt de wolk zichtbaar.

4 Neerslag meten

Neerslag wordt gemeten in **millimeter**. Eén millimeter neerslag is **1** liter water per vierkante meter: een laagje van één millimeter over één vierkante meter is precies één liter.

In België kan je **regen**, **sneeuw** en **hagel** meemaken, en daarnaast motregen, ijzel en natte sneeuw.

In Ukkel valt er gemiddeld ongeveer **850** mm neerslag per jaar. Die valt **niet** vooral in de zomer: bij ons valt er in **alle maanden** neerslag, met hooguit een licht accent in de late herfst.

5 Drie soorten regen

soort	hoe hij ontstaat
convectieregen	sterk opwarmende lucht stijgt op
stijgingsregen	lucht wordt tegen een gebergte opgedwongen
frontale regen	warme en koude lucht ontmoeten elkaar

Die drie noemt de vakfiche: **convectieregens**, **stijgingsregens** en **frontale regens**. Rond de evenaar regent het zoveel **omdat de sterk opgewarmde lucht er dagelijks opstijgt**: dat is convectie, elke namiddag opnieuw.

Bij een gebergte: **de loefzijde krijgt de stijgingsregens, aan de lijzijde ligt de regenschaduw**, en **dalende lucht aan de lijzijde droogt uit**. Lucht die aan de lijzijde weer afdaalt **warmt op en droogt verder uit**. Het droge gebied achter een gebergte heet de **regenschaduw**.

In de Ardennen valt er meer neerslag dan in Vlaanderen **omdat de lucht er omhoog moet en afkoelt**. In een hooggebergte sneeuwt het vaker dan in de vallei, **omdat het er kouder is dan in de vallei**.

In een lagedrukgebied valt er gemiddeld meer neerslag dan in een hogedrukgebied.

6 Wat de neerslag op aarde verdeelt

De vakfiche noemt drie groepen factoren: **hoge of lage luchtdruk, de zeestromen langs de kust, en het reliëf en de ligging ten opzichte van de zee.**

Een **koude zeestroom maakt een kust droger**: de lucht erboven koelt van onderen af, blijft laag hangen en stijgt niet op. Daarom is de Atacamawoestijn zo droog: **een koude zeestroom en een regenschaduw samen.**

Een gebied ver van de zee krijgt meestal minder neerslag dan een kustgebied op dezelfde breedte. De vochtige lucht heeft dan onderweg al haar water afgegeven.

Een **isohyeet** is een lijn op een kaart die plaatsen met dezelfde neerslag verbindt, niet met dezelfde temperatuur. **Liggen de isohyeten ver uit elkaar, dan verandert de neerslag er traag over de afstand.**

7 Fronten, moessons en waar de regen valt

Een **front** is de **grens tussen twee luchtmassa's** met een andere temperatuur en vochtigheid. Aan een **warmtefront** schuift **de warme lucht** over de koude heen en **stijgt dus op**; aan een koufront duwt de koude lucht de warme omhoog. In beide gevallen stijgt de warme lucht, en dus valt er regen. **Bij ons komt de meeste neerslag van fronten uit het westen**, meegevoerd door depressies over de oceaan.

Een **moesson** is **een wind die van seizoen omkeert**: in de zomer van de koele zee naar het warme land, met zware regens, en in de winter andersom, droog. Het is dus geen storm en geen droogteperiode.

De **ITCZ**, de zone waar de passaten samenkomen, is de plek waar **convectieregens het hele jaar** vallen. Daarom valt **de meeste neerslag op aarde rond de evenaar**.

Droog gebied	Waarom
de Sahara , de Kalahari , de woestijnen van Australië	hoge luchtdruk: de lucht daalt er en warmt op , en dalende lucht geeft geen wolken
het binnenland van Azië	de zee ligt er heel ver weg , dus er komt geen vochtige lucht meer toe
de polen	zo koude lucht kan bijna geen waterdamp bevatten; het zijn droge gebieden, ondanks al het ijs
de kust bij een koude zeestroom	koud water geeft weinig verdamping, dus wordt die kust droger en niet natter

Het **Amazonewoud** hoort niet in die lijst: daar stijgt de lucht juist op, en dus regent het er voortdurend. Zakt lucht over een bergketen weer naar beneden, dan **warmt ze op en droogt ze uit**: dat is de reden voor de regenschaduw achter elke bergrug.

In **België** valt gemiddeld ongeveer **800 millimeter** neerslag per jaar, en die is over alle maanden verdeeld: **bij ons valt de meeste regen niet in de zomer**, de herfst en de winter zijn natter. In de **Ardennen** valt wel meer dan in Limburg, want **de lucht moet daar omhoog** over het hoogland.